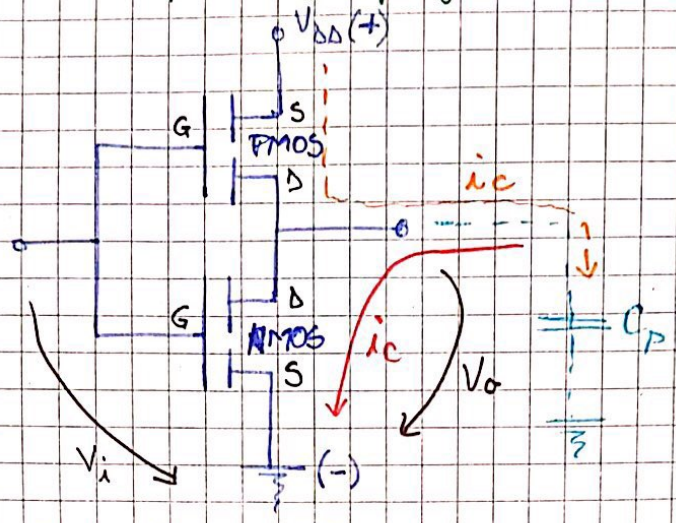
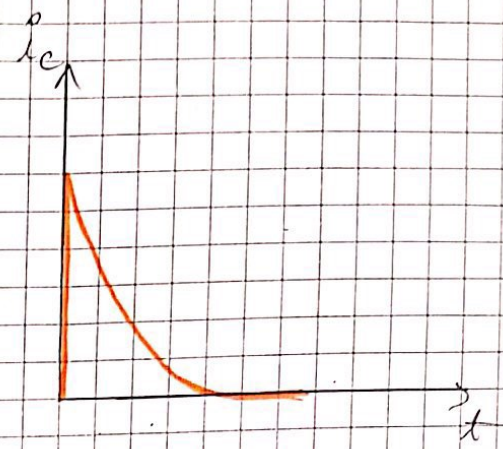
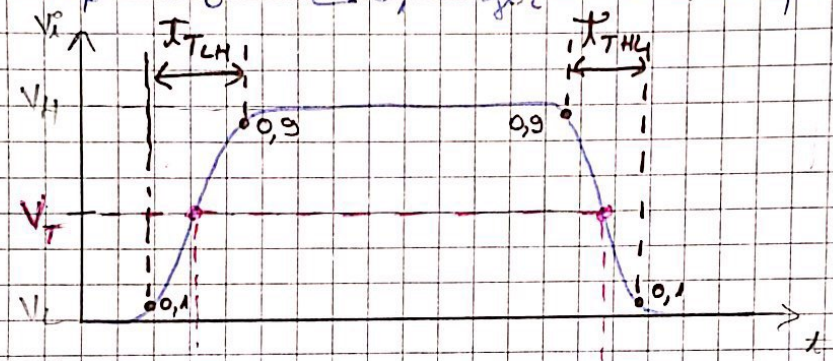
CURS 6 10.04.2019

e) Timpii de propagare



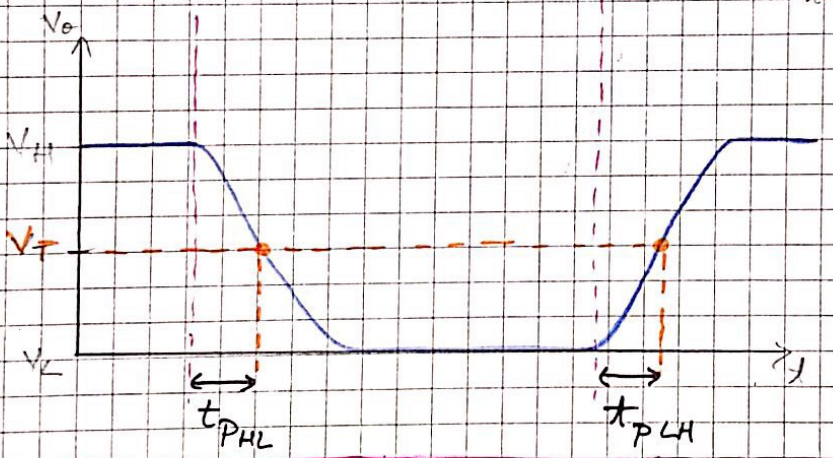


$$C_P = C_0 + \sum C_i + C_{fir} = 5 \div 100\ pF$$



$V_H = V_{DD}$

$V_L = 0\ V$



$$\boxed{t_{PHL} = R_{T_N} C_P \ln \frac{V_L - V_H}{V_L - V_T} \ ; \ t_{PLH} = R_{T_P} \cdot C_P \cdot \ln \frac{V_H - V_L}{V_H - V_T}}$$

↳ conduce NMOS ↳ conduce PMOS

Exemplu numeric: $R_{T_P} = R_{T_N} = 1\,k\Omega$; $C_P = 50\ pF$; $V_T = \frac{V_{DD}}{2}$

$$t_{THL} = 10^3 \cdot 50 \cdot 10^{-12} \cdot \underbrace{\ln 2}_{0,7} \cong 35\ ns = t_{PHL} = \ln \frac{V_{DD} - 0}{V_{DD} - V_{DD}/2}$$

(Spre deosebire de TTL care are 10 ns)

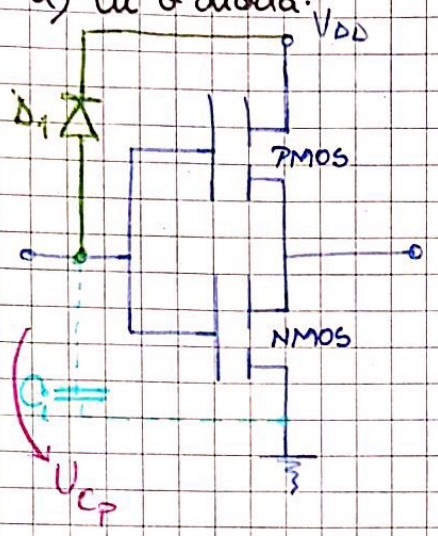
$$t_{TLH} = R_{T_P} C_P \ln \underbrace{\frac{V_{DD} - 0,1 V_{DD}}{V_{DD} - 0,9 V_{DD}}}_{\cong 9} = 2,3 R_{T_P} \cdot C_P ;$$

Scanned with CamScanner

$$t_{THL} = R_{TN} C_p \ln \underbrace{\frac{V_L - 0{,}9V_{DD}}{V_L - 0{,}1V_{DD}}}_{\simeq 9} = 2{,}3\, R_{TN} \cdot C_p$$

Circuite de protecție a intrării circuitelor CMOS (MOS)

a) Cu o diodă:



Dacă $U_{C_p} > V_{DD}$ => D_1 conduce => $U_{C_p} \approx V_{DD}$

(este limitată de V_{DD})

Pentru ca D_1 să își producă efectul:

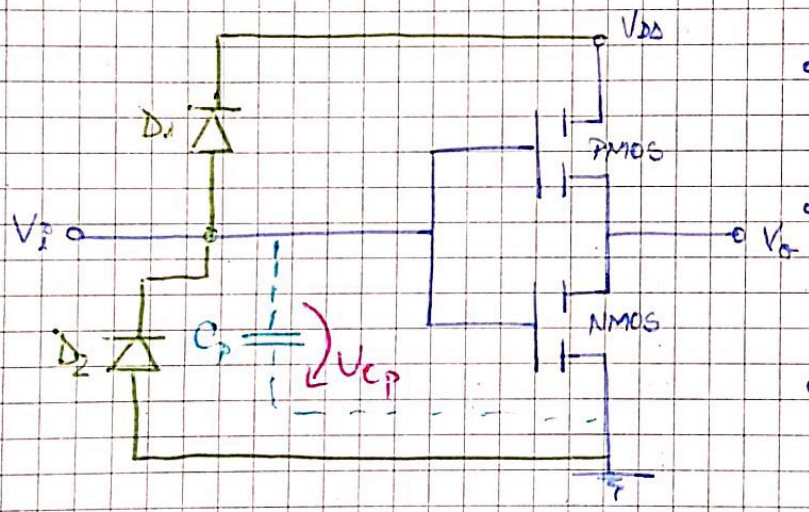
a) Se alimentează circuitul

b) Se adaugă semnalul de la intrare

c) Se ia semnalul de intrare

d) Deconectăm alimentarea (V_{DD})

b) Cu 2 diode:



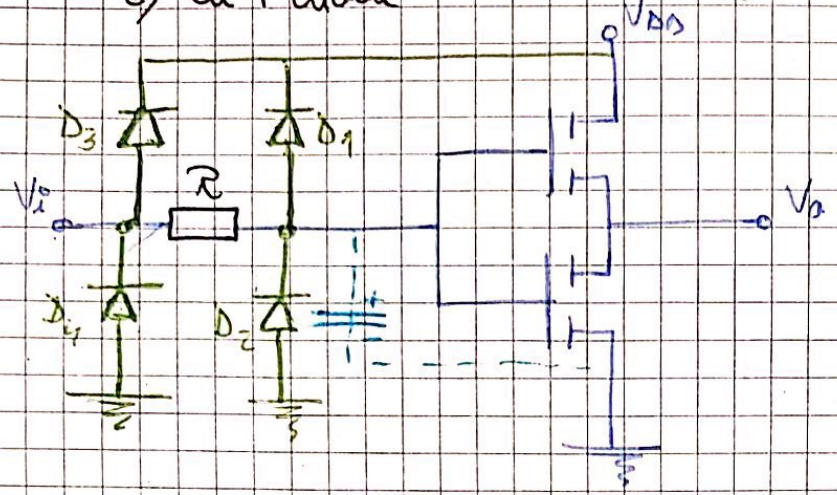
- Dacă $U_{C_p} > V_{DD}$ => D_1 se deschide și $U_{C_p} \approx V_{DD}$
- Dacă $U_{C_p} < 0\,V$ => D_2 se deschide și $U_{C_p} \approx 0\,V$
- În alt caz, diodele nu afectează circuitul

D_1 protejează circuitul când C_p se încarcă la sarcini pozitive

D_2 — " — " — " — " — " — " — negative

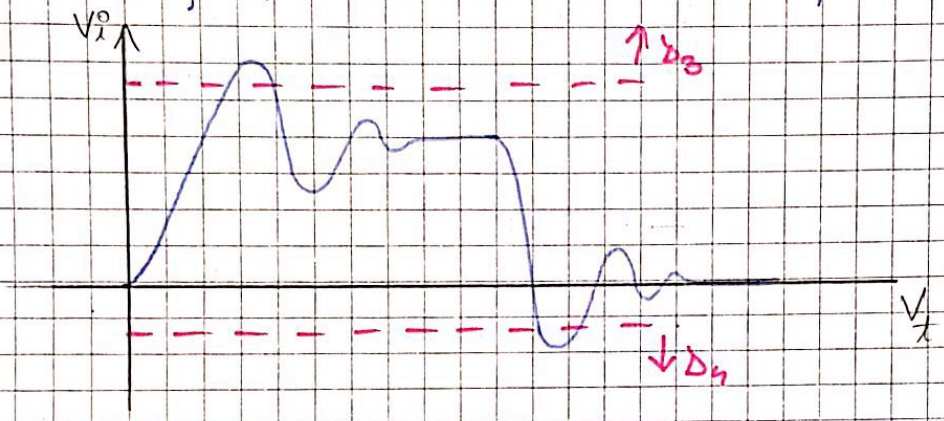
Scanned with CamScanner

c) Cu 4 diode



- R are rolul de a se înseria cu D_1 sau D_2, în funcție de care conduce. R limitează curentul ce trece prin D_1 și D_2

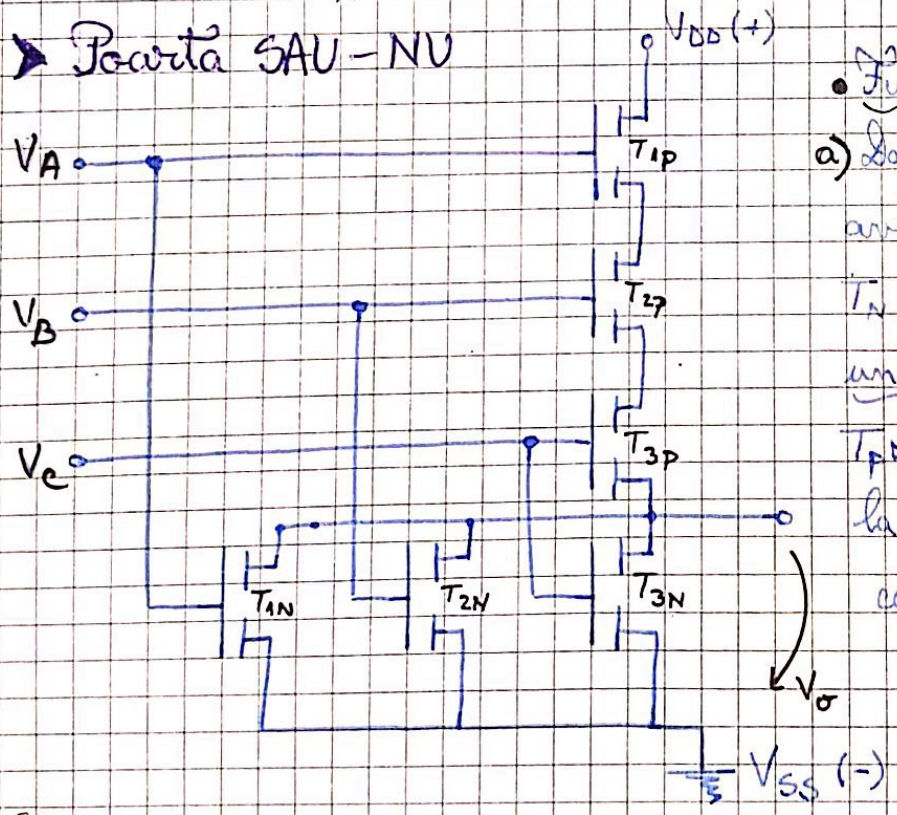
- D_3 și D_4 limitează eventualele oscilații ce apar la intrare, deci putem crește frecvența de lucru



- tens. de prag

- Dacă oscilația > V_{DD}, se deschide D_3, iar dacă e <, se deschide D_4.

➤ Poartă SAU-NU



- Funcționare

a) Dacă la cel puțin o intrare avem V_{DD} ⇒ cel puțin un T_N conduce și cel puțin un T_P blocat ⇒ toate T_P sunt blocat ⇒ Nivelul de la ieșire e dat de T_N care conduce: $V_o = V_{SS}$

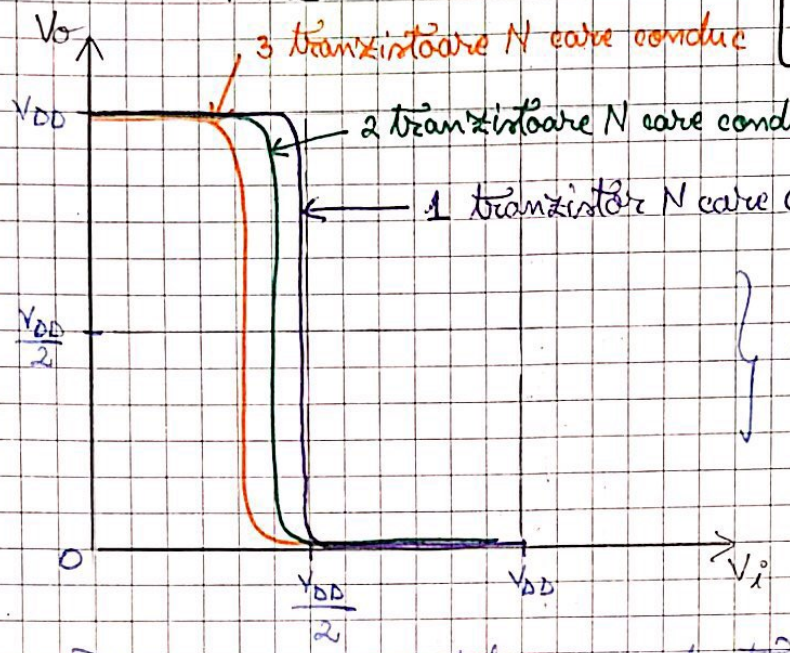
Scanned with CamScanner

b) Dacă $V_A = V_B = V_C = V_L = 0\,V \Rightarrow$

$\Rightarrow$ Toate T_N sunt blocate și toate T_P conduc $\Rightarrow V_o = V_{DD}$

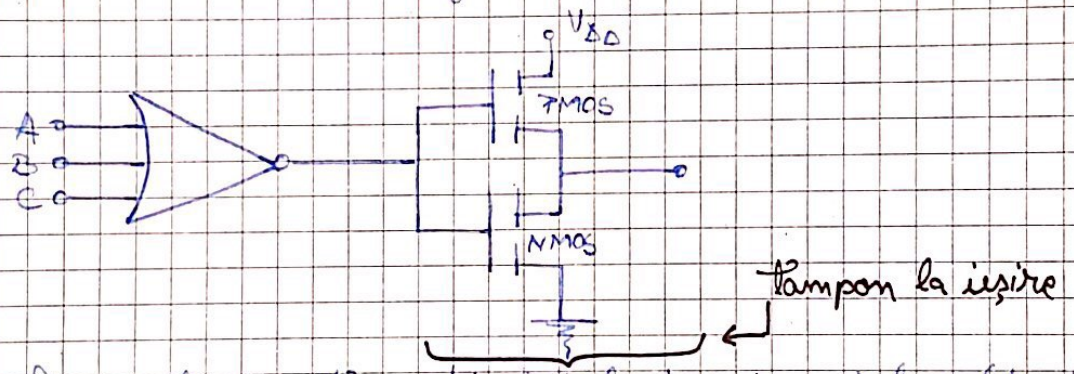
$$F = \overline{A + B + C}$$

	A	B	C	F
b)	0	0	0	1
a)	0	0	1	0
	0	1	0	0
	0	1	1	0
	1	0	0	0
	1	0	1	0
	1	1	0	0
	1	1	1	0

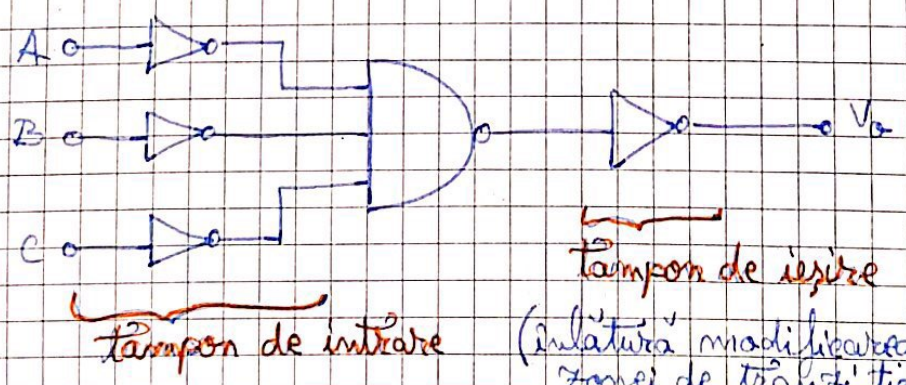


se modifică zona de tranziție

• Pt. a nu mai modifica zona de tranziție, se adaugă un invertor



• Dar acel invertor schimbă logica circuitului (devine SAU), motiv pt. care, pt. a fi SAU-NU, se adaugă tampon la intrare și la ieșire:



(înlătură modificarea zonei de tranziție)